

מציאת ערכים עצמיים ומצבים עצמיים למטריצה ממשית סימטרית¹

רוצים למצוא את הערכים העצמיים (ע"ע) λ_i ואת הווקטורים העצמיים (ו"ע) $\bar{\varphi}_i$, $i=1..n$ המקיימים $A\bar{\varphi}_i = \lambda_i\bar{\varphi}_i$ כאשר A מטריצה ממשית וסימטרית מסדר $n \times n$. ברור שאם המטריצה היא אלכסונית אזי הע"ע הם אברי האלכסון. לכן דרך אפשרית למציאתם היא לכסון המטריצה על ידי טרנספורמציה אורתונורמלית: $D = T^t A T$ כאשר $T^t T = T T^t = I$. מכאן נובע ש: $A T = T D$ ואז הע"ע הם איברי האלכסון של D והו"ע הם העמודות של T .

כשמבצעים על מטריצה A טרנספורמציה אורתונורמלית: $B = T^t A T$ אזי מתקיים:

$$trace(A) = trace(B) \text{ וזאת כי:}$$

$$trace(B) = \sum_i B_{ii} = \sum_{ijk} T'_{ij} A_{jk} T_{ki} = \sum_{jk} A_{jk} \sum_i T_{ji} T_{ki} = \sum_{jk} A_{jk} \delta_{jk} = trace(A)$$

אם A סימטרית (ואז גם B סימטרית) אזי מתקיים: $\sum_{ij} B_{ij}^2 = \sum_{ij} A_{ij}^2$ וזאת כי:

$$\begin{aligned} \sum_{ij} B_{ij}^2 &= \sum_{ij} B_{ij} B'_{ji} = trace(B B^t) = trace(B B) = trace(T^t A T T^t A T) \\ &= trace(T^t A A T) = trace(A A) = \sum_{ij} A_{ij}^2 \end{aligned}$$

שיטת Jacobi ללכסון מטריצה על ידי טרנספורמציה אורתוגונלית מבוססת על איפוס איברים לא אלכסוניים גדולים במטריצה, באופן איטרטיבי. ישנם שיטות יעילות יותר אולם יתרונה של שיטה זו הוא בפשטותה.

נניח שהאיבר הלא אלכסוני הגדול ביותר בערכו המוחלט הוא A_{pq} נאפס איבר זה על ידי טרנספורמציה

אורתונורמלית $A' = T_{pq}^t A T_{pq}$ כאשר T_{pq} היא מטריצת היחידה למעט השורות והעמודות ה- p וה- q :

$$T_{pq} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & c & \cdots & s & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & -s & \cdots & c & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

שורה p שורה q

$c = \cos \phi$
 $s = \sin \phi$

p עמודה q עמודה

המכפלה $T_{pq}^t A$ משנה רק את השורות ה- p וה- q ואילו המכפלה $A T_{pq}$ משנה רק את העמודות ה- p וה- q .

p . מכאן נקבל את הקשרים הבאים:

¹ מבוסס על סעיף 11.1 ב-Numerical Recipes

$$\left. \begin{array}{l} (0) \quad A'_{rs} = A_{rs} \\ (1) \quad A'_{rp} = cA_{rp} - sA_{rq} \\ (2) \quad A'_{rq} = cA_{rq} + sA_{rp} \\ (3) \quad A'_{pp} = c^2 A_{pp} + s^2 A_{qq} - 2scA_{pq} \\ (4) \quad A'_{qq} = c^2 A_{qq} + s^2 A_{pp} + 2scA_{pq} \\ (5) \quad A'_{pq} = (c^2 - s^2) A_{pq} + sc(A_{pp} - A_{qq}) \end{array} \right\} \forall r \neq p, q \quad \& \quad \forall s \neq p, q$$

את זווית הסיבוב ϕ נקבע על ידי הדרישה $A'_{pq} = 0$ וזאת על ידי ההגדרה $\theta \equiv \frac{A_{qq} - A_{pp}}{2A_{pq}}$ ואז הדרישה היא

$$\theta = \frac{c^2 - s^2}{2sc} \quad \text{ואם נגדיר } t \equiv \frac{s}{c} \text{ נקבל: } t^2 + 2\theta t - 1 = 0 \text{ ואז כדאי לקחת את הפתרון הקטן יותר (המתאים}$$

לזווית סיבוב ϕ הקטנה מ $\pi/4$ ואז השיטה יציבה יותר) שהוא:

$$s = tc, \quad c = \sqrt{t^2 + 1} \quad \Leftarrow \quad t = \frac{\text{sign}(\theta)}{|\theta| + \sqrt{\theta^2 + 1}}$$

לאחר קביעת c ו- s אפשר לקבוע את A' על ידי שימוש בקשרים (0) עד (5) בצורה ישירה. אלטרנטיבה

עדיפה נומרית היא לנצל את איפוס A'_{pq} ואז נגדיר $\tau \equiv \frac{s}{1+c}$ ונקבל:

$$\begin{aligned} A'_{pp} &= A_{pp} - tA_{pq}, \quad A'_{rp} = A_{rp} - s(A_{rq} + \tau A_{rp}) \\ A'_{qq} &= A_{qq} + tA_{pq}, \quad A'_{rq} = A_{rq} + s(A_{rp} - \tau A_{rq}) \end{aligned}$$

נתבונן בסכום ריבועי איברי האלכסון לאחר הטרנספורמציה. האיברים היחידים שהשתנו הם A'_{pp}, A'_{qq} :

$$\begin{aligned} A'^2_{pp} + A'^2_{qq} &= A^2_{pp} + t^2 A^2_{pq} - 2tA_{pp}A_{pq} + A^2_{qq} + t^2 A^2_{pq} + 2tA_{qq}A_{pq} = A^2_{pp} + A^2_{qq} + 2A^2_{pq}(t^2 + 2\theta t) \\ &= A^2_{pp} + A^2_{qq} + 2A^2_{pq} \end{aligned}$$

מכיוון שסכום ריבועי האיברים במטריצה סימטרית לא משתנה בטרנספורמציה אורתונורמלית אזי סכום ריבועי האיברים הלא אלכסוניים קטן ב- $2A^2_{pq}$. נסמן את סכום ריבועי האיברים הלא אלכסוניים במטריצה

ההתחלתית ב E_0 אזי $E_0 \leq n(n-1)A^2_{pq}$ הראנו ש $E_1 = E_0 - 2A^2_{pq} \Leftarrow$

$$r_1 = \frac{E_1}{E_0} = 1 - \frac{2A^2_{pq}}{E_0} \leq 1 - \frac{2}{n(n-1)} \quad \text{נגדיר מחזור כהליך בו נאפס } \frac{n(n-1)}{2} \text{ איברים ואז}$$

אלף (יש צורך בתהליך איטרטיבי כי איברים שאופסו משתנים במהלך איפוס איברים אחרים).
 כלומר בשבועה מחזוריים סכום הריבועים יקטן לפחות פי $r_1 r_2 r_3 \cdots r_{n(n-1)/2} < \left(1 - \frac{2}{n(n-1)}\right)^{n(n-1)/2} \approx e^{-1}$

בכל כפל ב- T_{pq} משמאל מבצעים $6n$ פעולות, וכן גם בכפל מימין. מכאן שבכל מחזור מבצעים $12n \cdot n \frac{n-1}{2} \approx 6n^3$ פעולות. כדי שמספר הפעולות לא יגדל ל- $O(n^4)$ צריך שלב חיפוש האיבר המקסימלי A_{pq} להתבצע ב- $O(n)$ פעולות ולא ב- $O(n^2)$ פעולות. אלגוריתם אפשרי הוא:

- חיפוש חד פעמי של האיבר המקסימלי j בכל שורה i (מספיק לחפש מתחת לאלכסון) והכנת רשימה שכזו.
- בכל שלב נחפש A_{pq} מקסימלי מתוך הרשימה - $O(n)$ פעולות.
- בסוף השלב בו שינינו שתי שורות ושתי עמודות נחפש איבר מקסימלי בשתי השורות ששינינו - $O(n)$ פעולות.
- בכל השורות האחרות:
 - אם האיבר המקסימלי היה בעמודות ששונו, נחפש איבר חדש - $O(n)$ פעולות לשורה אבל הסיכוי הוא $2/n$ - סה"כ $O(n)$ פעולות לכל השורות.
 - אם האיבר המקסימלי לא היה בעמודות ששונו אזי נבדוק את האיבר המקסימלי לעומת שני האיברים בעמודות ששונו - $O(n)$ פעולות.

מטריצת הטרנספורמציה (שעמודותיה מהווים את הווקטורים העצמיים) מתקבלת ממכפלת מטריצות הטרנספורמציה הפרטניות T_{pq} . קבלתה באלגוריתם מתאפשרת על ידי התחלה במטריצת היחידה ובכל שלב

ביצוע:

$$\begin{aligned} T'_{rs} &= T_{rs}, \forall s \neq p, \forall s \neq q \\ T'_{rp} &= cT_{rp} - sT_{rq} \\ T'_{rq} &= cT_{rq} + sT_{rp} \end{aligned}$$